Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Expresión Gráfica

Grado en
Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial (GIEyAI)
Ingeniería Electrónica de Comunicaciones e Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial (GIEC-GIEyAI)

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

1er Curso - 1er Cuatrimestre (GIEyAI)

2º Curso - 1er Cuatrimestre (GIEC-GIEyAI)

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Expresión Gráfica**
Código:	**600001 (GIEyAI+GIEC-GIEyAI)**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial (GIEyAI)** **Ingeniería Electrónica de Comunicaciones e Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial (GIEC-GIEyAI)**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Expresión gráfica de ingeniería**
Carácter:	**Básica (GIEyAI+GIEC-GIEyAI)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**1er Curso - 1er Cuatrimestre (GIEyAI)** **2º Curso - 1er Cuatrimestre (GIEC-GIEyAI)**
Profesorado:	Consultar al comienzo de la asignatura
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

El Dibujo Técnico es el medio de comunicación empleado por ingenieros en la ejecución de planos industriales y, la normalización es el lenguaje común para entenderse. Es, de este modo, una forma de expresión utilizada en el campo de la industria y de la técnica para transmitir la información necesaria en el diseño, construcción, funcionamiento o verificación de toda clase de elementos. Como tal, en su realización se debe ajustar a una serie de normas de carácter internacional que hacen del Dibujo Técnico un lenguaje gráfico exacto y preciso.

Egresados en este grado en ingeniería electrónica y automática industrial deberán conocer y manejar este lenguaje para poder interactuar con otros interlocutores durante el desarrollo de sus funciones, garantizando así que haya un buen entendimiento: es decir que la interpretación del mensaje sea clara y única.

La asignatura cubre los conceptos básicos del dibujo industrial, los principios y sistemas de representación, técnicas de simplificación, fundamentos de acotación y normalización, las técnicas y normas para la elaboración de planos, la representación e identificación de elementos mecánicos normalizados y la visualización de piezas en 3D.

Esta asignatura, que se encuentra ubicada en el primer cuatrimestre del curso primero del plan docente de esta titulación, se relaciona de forma transversal con la asignatura de Sistemas Mecánicos (600006) del segundo cuatrimestre y, con la asignatura de Sistemas de Producción Industrial (600022), que se imparte en el séptimo cuatrimestre del grado.

Nota: Estudiantes que no hayan cursado las asignaturas de modalidad (Dibujo Técnico I y Dibujo Técnico II) establecidas en el currículo de bachillerato y, por lo tanto, no hayan adquirido los conocimientos correspondientes, encontrarán más dificultades para el aprendizaje que los que sí lo han hecho, ya que el nivel de competencia exigido es el mismo para todos.

1b. COURSE SUMMARY

Technical drawing is the discipline of composing drawings that visually communicate how something a mechanism or a piece functions or how is to be constructed. It is essential for industrial engineering in order to communicate ideas. This discipline together with the standardization (symbols, perspectives, units of measurement, notation systems, visual styles, and page layout) forms the common language to understand and interchange information in the design, construction, operation and testing of all kinds of devices.

A graduate in Electronics and Industrial Automation Engineering Degree must understand and manage this visual language to interact with partners and must be ready to identify and use internationally accepted standards and specifications in order to guaranty that the interpretation of the technical drawing has one intended meaning.

This course encompasses the basics of industrial design, representation systems and its simplification techniques, international standardization, identification of standardized mechanical parts and its representation, visual styles, execution of technical drawings and 3D plots.

This subject, located in the first semester is related transversely to the subject of Mechanical Systems (600006- second semester) and with Industrial Production Systems (600022- seventh semester).

Note: Students who have not being taught in Technical Drawing I and Technical Drawing II established in High School Curricula, will find more difficulties in their learning process. The required level of competition is the same for everyone.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales definidas en el apartado 3 del Anexo de la Orden CIN/351/2009:

TR2 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial.

TR4 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos.

TR5 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.

TRU2 - Comunicación oral y escrita.

TRU3 - Capacidad de gestión de la información.

TRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo.

TRU5 - Capacidad para trabajar en equipo.

Competencias de Carácter Profesional

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) de carácter profesional definida(s) en el apartado 5 del Anexo de la Orden CIN/351/2009:

CB5 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, los estudiantes serán capaces de:

RAEG1. Definir y aplicar las técnicas de representación gráfica.

RAEG2. Diferenciar unas técnicas de representación gráfica de otras y valorar su utilidad en los distintos campos de aplicación práctica.

RAEG3. Resumir y aplicar los fundamentos de la Normalización Industrial.

RAEG4. Aplicar los conocimientos adquiridos y los criterios adecuados para lograr la representación de piezas industriales guardando las máximas del dibujo: claridad, simplicidad y rapidez en la ejecución.

RAEG5. Representar e interpretar adecuadamente un plano industrial.

RAEG6. Aplicar los programas de diseño asistido para la representación normalizada de piezas y en la realización de un plano industrial.

RAEG7. Utilizar el lenguaje gráfico de un modo claro y sin ambigüedades.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Normalización: concepto, ventajas de la normalización, clases de normas, normalización de líneas, espesores, escritura, escalas, formatos…	2 horas
Representación de Cuerpos: sistemas de representación en 2D y 3D. Representación en 3D: perspectiva axonométrica/caballera. Sistema isométrico. Aplicación de cortes y acotación en perspectiva.	8 horas
Representación en 2D: métodos de proyección. Sistema diédrico: criterios de selección de vistas, vistas normalizadas, parciales, locales, particulares, auxiliares.	14 horas
Cortes, secciones y roturas: principios de representación; identificación; tipos de cortes; criterios para una correcta elección y particularidades de representación.	12 horas
Fundamentos de Acotación: tipos de cotas, elementos generales de cota, simbología. Sistemas de acotación y su aplicación práctica. Criterios de distribución de cotas. Particularidades de acotación de elementos normalizados.	8 horas
Representación de elementos normalizados: roscas, remaches, cojinetes, etc.: Tipos de roscas. Representación de roscas y otros elementos normalizados.	6 horas
Tolerancias y ajustes. Tolerancias dimensionales y geométricas.	6 horas

*el total horas incluye clases teóricas y prácticas(de asistencia obligatoria).

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	58 horas (56 horas de clase presencial +2 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	92 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases magistrales y expositivas, en combinación con prácticas en el laboratorio	Exponer la teoría, fomentando el debate y la participación en clase. Resolución de casos prácticos por parte del profesor. Estudio y resolución de casos prácticos por parte del estudiantado en las sesiones presenciales y la realización de todos los casos prácticos en el laboratorio. Tutorías individuales y grupales.
Trabajos en grupo y cooperativo	Trabajo de resolución de casos propuestos.
Trabajo y estudio personal	Profundizar en el estudio de los conceptos teóricos con el material disponible en Blackboard. Trabajo individual para la resolución y entrega de los casos elegidos de las colecciones

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

Evaluación continua: Puesto que la materia aborda, principalmente, la aplicación práctica de la normativa relacionada con el dibujo técnico, la asignatura valorará:

- Realización de prácticas de laboratorio (**PL**), de entregas seleccionadas (**EL)** y la superación de las pruebas de laboratorio (**PRL**).
- Participación activa en clases presenciales: realización de test de conocimientos básicos y entregas individuales. (**TC** y **EP**)
- Realización de prueba de evaluación final individual. (**PEF**)

Para poder superar la Convocatoria Ordinaria en evaluación continua, será **obligatoria** la realización de todas las **EL** y **PRL**. Aunque la asistencia a las clases teóricas no es obligatoria, sí es altamente recomendable, pues durante las mismas se recogerán las evidencias de la participación y el aprendizaje de cada alumno (**TC** y **EP**).La asistencia al laboratorio es **obligatoria**.

Evaluación mediante examen final:

Consistirá en la realización de dos pruebas:

- Prueba escrita teórico-práctica, cuya fecha coincidirá con la prueba de evaluación final individual de los estudiantes que opten por el sistema de evaluación continua, pudiendo ser los contenidos diferentes, para evaluar que se hayan adquirido todas las competencias.
- Prueba de laboratorio (**PF**). Se podrá optar por realizar un examen único o, por presentarse a las pruebas de laboratorio individuales (**PRL)** que se realizan durante el cuatrimestre. La opción escogida deberá comunicarse por escrito al coordinador de la asignatura, al inicio del curso.

Convocatoria extraordinaria

Quienes no superen la convocatoria ordinaria (bien por evaluación continua o por mediante examen final) tendrán derecho a una Convocatoria Extraordinaria consistente en una prueba práctica escrita (**PEF**)y un examen final de laboratorio (**PRL**).Para aprobar la asignatura en esta convocatoria es indispensable superar la **PRL**.

Los contenidos de ambas pruebas dependerán de los RAEGn superados en la convocatoria ordinaria.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje del estudiante:

CE1: Que comprenda los conceptos e ideas básicas de cada uno de los bloques de contenidos.

CE2: Que sepa diferenciar unas técnicas de representación gráfica de otra y que las integre y aplique a la resolución de casos prácticos.

CE3: Que comprenda, interprete y aplique los fundamentos de la normalización en la representación de planos industriales.

CE4: Que resuelva de modo comprensivo los problemas propuestos y que entienda los procedimientos aplicados.

CE5: Que sea capaz de plasmar técnicas, normas y criterios de representación, manejando un programa de diseño asistido por ordenador.

CE6: Que sea capaz de desarrollar un trabajo en equipo, participando activamente en la resolución de los problemas y ejercicios prácticos

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

- Asistencia y participación (de calidad) en las clases teóricas y prácticas (**TC y EL**).
- Entregas individuales de ejercicios adaptados a los bloques de contenido (**EP**).
- Seguimiento de las prácticas realizadas en el laboratorio (**PL, PRL**).
- Prueba final (resolución individual de varios casos prácticos en papel) (**PEF**).

En la evaluación de las entregas individuales (**EL** y **EP)** se tendrá en cuenta que:

- se cumpla la fecha límite de entrega. Su incumplimiento implicará que no se tendrá en cuenta el trabajo presentado.
- se respete el formato predefinido para dichas entregas.
- se realice corrección de los errores detectados, de cara a las entregas siguientes.
- se apliquen criterios de claridad y estética en la resolución de ejercicios.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (Ejemplo de tabla, modifíquela según sus necesidades)

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CB5, TR2, TR3, TR4, TR5	RAEG1,RAEG2,RAEG3, RAEG4, RAEG5	CE1,CE2, CE3,CE4, CE6	TC+EP	30%
	RAEG1 a RAEG6	CE1 a CE5	EL+PRL	30%
	RAEG1,RAEG2,RAEG3, RAEG4, RAEG5	CE1,CE2, CE3, CE4,	PEF	40%

Se considerará que el estudiante ha participado en el proceso enseñanza-aprendizaje, y por tanto, se ha presentado en la convocatoria ordinaria por evaluación continua, si realiza el 33% de las entregas individuales (**EP**) y una práctica individual de

laboratorio (**PRL**).

Para superar la asignatura en esta modalidad es necesario obtener una calificación total de **5 puntos sobre 10** (media ponderada de todos los instrumentos de evaluación), con una calificación media de **PEF y (EL+PRL)** de mínimo **4,25 puntos sobre 10.**

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CB5, TR2, TR3, TR4, TR5	RAEG1 a RAEG6	CE1 a CE5	PRL	30%
CB5, TR2, TR3, TR4, TR5	RAEG1,RAEG2,RAEG3, RAEG4, RAEG5	CE1,CE2, CE3, CE4,	PEF	70%

Convocatoria extraordinaria

En el caso de la convocatoria extraordinaria, se mantendrán los mismos instrumentos de evaluación y porcentajes que se han establecido en el caso de la convocatoria **ordinaria–por evaluación final,** aunque los contenidos de la PL y la PEF podrán adaptarse a los resultados obtenidos en la convocatoria ordinaria.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Alén Cordero, C. (2006). Fundamentos de Expresión Gráfica orientada a la representación de Piezas. Servicio Publicaciones de la U.A.H. ISBN: 84-8138-691-X
- Ramos Barbero, B. y García Maté, E.(2000). Dibujo Técnico. AENOR. ISBN: 84-8143-261-X
- Chacón Muñoz, J.M y Sánchez-Reyes Fernández, J (2013). Expresión Gráfica en Ingeniería Industrial. Editorial Donostiarra.

Se pone a disposición del alumno todo el material recopilado en Aula Virtual:

- Material adicional de apoyo al alumnos con carencias formativas en Dibujo Técnico.
- Resúmenes Gráficos, apuntes de Teoría y enlace a videotutoriales de AUTOCAD.
- Guiones de las sesiones prácticas.
- Colecciones de problemas a desarrollar a lo largo del cuatrimestre.

6.2. Bibliografía complementaria

- Félez ,J. y Martínez, M.L (1999). Dibujo Industrial. Editorial Síntesis. ISBN: 84-7738-331-6
- López Niño, J. (1982). Dibujo Técnico. Fondos Biblioteca Politécnica. ISBN: 84-300-7979-3
- Corbella Barrios, D.(1990) Dibujo Técnico II. Fondos Biblioteca E.U. de I.T. de Madrid
- Preciado, C. y Moral F. (2004).Normalización en el Dibujo Técnico. Editorial Donostiarra
- TAIBO, A. (1994) "Geometría Descriptiva I y II". Madrid.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.